03 / MODULE THREE · 課前學習單 PRE-TEST

模組活動三：環境化學解讀與 AI 查證

Environmental Chemistry × Generative AI — Hualien Air Quality PBL · Pre-test

W16 WEEK

上課前先確認：你知道 AI 幻覺有哪幾種、什麼叫可查證的主張、去哪裡查，以及一個測站能代表誰

課程 環境化學（NRES20050）｜115 學年度第 1 學期	**週次** W16　第十六週
模組 模組活動三：環境化學解讀與 AI 查證	**上課日期** 2026/12/21（一）（課堂一開始作答）
授課 / 助教 楊悠娟 副教授 / 游豐兆 博士生	**作答時間** 20 分鐘（基礎 10 分鐘 + 進階 10 分鐘）

繳交方式 **課堂作答 20 分鐘**（基礎題約 10 分鐘、進階題約 10 分鐘），紙本或平板填寫皆可。作答完成後以手機**拍照或掃描成 PDF**，當堂上傳 e 學苑「W16 課前學習單」繳交區：https://elearn4.ndhu.edu.tw/moodle/course/view.php?id=17380（以東華學號登入）。

組別　第 _____ 組　　**學號** _____　　**姓名** _____

100 分	★ 基礎題 8 題	★★ 進階題 3 題
總分	每題 8 分，共 64 分｜約 10 分鐘	每題 12 分，共 36 分｜約 10 分鐘

作答說明　① 前測用來了解你的先備知識，並與課後學習單（後測）對照學習成效，請依**目前所知**誠實作答，不確定也盡量寫。② 作答期間**不使用 AI、不查網路、不討論**。③ 基礎題 ★ 每題 8 分（單選請圈選代號；填空請填在底線上）；進階題 ★★ 每題 12 分（簡答，寫 2–4 句即可）。

測驗範圍　AI 幻覺的四種類型、可查證的主張、查證來源（課本、測站基本資料 aqx_p_07、Google Scholar、NotebookLM）、測站類型與代表性、數據偏誤與環境正義、負責任使用 AI（對應課後學習單的任務，題目不重複）

★ 基礎題（單選 / 填空）　建議作答 10 分鐘

8 題 × 8 分 = 64 分

1 什麼是「AI 幻覺」？　8 分

（A）AI 當機或沒有回應

（B）AI 拒絕回答敏感問題

（C）AI 說得流暢、有自信，內容卻與事實不符（例如捏造文獻、搞錯反應順序）

（D）AI 畫出的圖顏色不好看

2 你在 Prompt 寫「花蓮 NO_x 早上 8 點最高」，AI 便順著解釋「通勤尖峰排放」；但你的數據其實是 19 時最高。這屬於哪一類幻覺？　8 分

（A）照抄前提：Prompt 寫錯，AI 順著錯，不會質疑你

（B）捏造文獻

（C）機制錯誤

（D）這不是幻覺，是你的資料有問題

3 AI 回答中寫「根據陳某某（2019）對花蓮臭氧的研究……」，但你在 Google Scholar 搜不到這篇、DOI 也打不開。正確處置是？ 8 分

（A）AI 讀過的資料比我多，應該相信它

（B）自己改個年份或作者後引用

（C）判定為「無法證實」，不可引用；在查證表標記並寫下搜尋過程

（D）直接刪掉，不用記錄

4 下列哪一句是「可查證的主張」（可以被證實或推翻）？ 8 分

（A）臭氧的形成很複雜

（B）NO_2 受紫外光照射會光解成 NO 與 O 原子，O 再與 O_2 結合成 O_3

（C）空氣品質很重要

（D）AI 的解釋很有道理

5 要查「花蓮站是哪一種測站（一般 / 交通 / 工業）、地址在哪」，最直接的來源是？ 8 分

（A）課本大氣化學章節

（B）環境部開放資料「空氣品質監測站基本資料」aqx_p_07（或空氣品質監測網測站介紹頁）

（C）Google Scholar

（D）直接問 AI

6 花蓮站是位於花蓮市中正路的「一般站」。這一站的數據最能代表？ 8 分

（A）花蓮市區居民生活環境的空氣　　（B）整個花蓮縣

（C）和平水泥專業區周邊　　（D）全臺灣

7 關於 NotebookLM 的特性，下列何者正確？ 8 分

（A）會自動上網找所有相關資料

（B）只根據你匯入的文件回答，適合當查證對照；但仍要回到原文核對頁碼

（C）不會出錯，可以直接引用

（D）可以取代課本與期刊文獻

8 AI 說：「$NO + O_3$ 是生成臭氧的反應。」正確的判定是？ 8 分

（A）✓ 正確

（B）▵ 部分正確

（C）✗ 幻覺（機制錯誤）：$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$ 是「消耗」O_3 的滴定反應；生成 O_3 的是 $O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M$

（D）無法查證

★★ 進階題（簡答）　建議作答 10 分鐘

3 題 × 12 分 = 36 分

9 請讀下面這段 AI 回答，拆成**至少三條**可查證的主張，並在每條後面標出要去哪裡查（課本 / 你的數據 / aqx_p_07 測站資料 / Scholar）：

「花蓮**春季**日照強，**汽車排放大量 NO_x**，在**早上 8 點達到最高**，光解後於**下午 1–3 點生成 O_3 峰值**，因此 **NO_x 與 O_3 呈明顯負相關**。」

12 分

10 數據偏誤與環境正義：你的資料只有花蓮站**一站**、**30 天**、**秋季**，O_3 有 6 筆缺值，NO_2 以 1 ppb 為最小單位記錄。請寫出**兩個**這些限制會如何影響 AI 推論的例子，以及**一個**「誰的空氣沒有被測站看見」的例子。

12 分

11 負責任地使用 AI：請寫出你在期末「花蓮在地環境數據 AI 協作解讀報告書」中會遵守的**三條** AI 使用守則（提示：標示來源、查證、金鑰與個資、不竄改數據）。

12 分

☑ 課前準備自我勾選（不計分，請誠實勾選）

- ☐ 我已備妥上週畫的三張圖（24 小時折線圖、NO_x–O_3 散佈圖、日變化雙軸圖）與讀圖數字（O_3 / NO_2 最高、最低時刻與數值、r 值）。
- ☐ 我能登入 Google Scholar 與 NotebookLM（Google 帳號）。
- ☐ 我已帶課本（大氣化學第 8–12 章），知道 O_3 生成與 NO 滴定的反應式在哪幾頁。
- ☐ 我已瀏覽教學懶人包「模組活動三」頁面，知道今天要填「AI 推論查證表」。

評分	基礎題（64）	進階題（36）	總分（100）/ 評分者
助教批改欄（學生不填）			